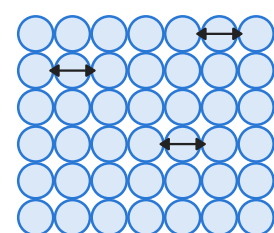


Všechny látky jsou z částic, které se neustále pohybují a působí na sebe silami. Skupenství se liší tím, jak daleko jsou částice od sebe a jak se pohybují.

Zapamatuj si

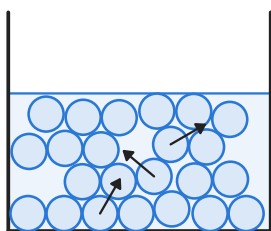
- Částice se pohybují neuspořádaně a tím rychleji, čím je vyšší teplota (difuze v teplé vodě je rychlejší).
- Brownův pohyb: pohybují se viditelná zrnka, do nichž nerovnoměrně narážejí molekuly.
- Na malou vzdálenost se částice odpuzují, na větší přitahují; v $r_0 \approx 10^{-10}$ m je síla nulová.
- Pevná látka: kmitání kolem rovnovážných poloh; kapalina: kmitání a přeskoky; plyn: volný pohyb.
- Povrch kapaliny se chová jako pružná blána: $\sigma = \frac{F}{l}$, mýdlová blána $F = 2\sigma l$.
- Smáčivá kapalina v kapiláře vystoupí, nesmáčivá klesne: $h = \frac{2\sigma}{r\rho g}$ (r = poloměr).

Tři skupenství v modelu částic a síla mezi částicemi



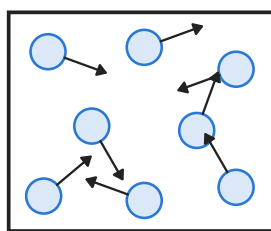
pevná látka

kmitají kolem rovnov. poloh



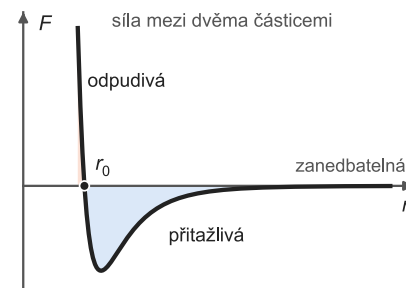
kapalina

kmitají a přemísťují se



plyn

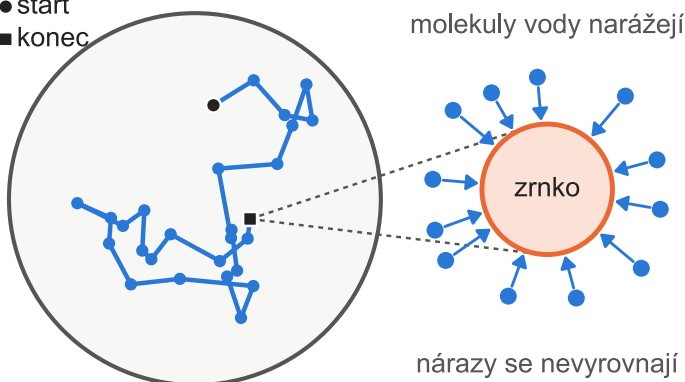
volný pohyb mezi srážkami



Stejně částice, jiné uspořádání: v pevné látce pravidelná mřížka, v kapalině těsně bez pořádku, v plynu daleko od sebe. Vpravo: blíže než r_0 se částice odpuzují, dále přitahují.

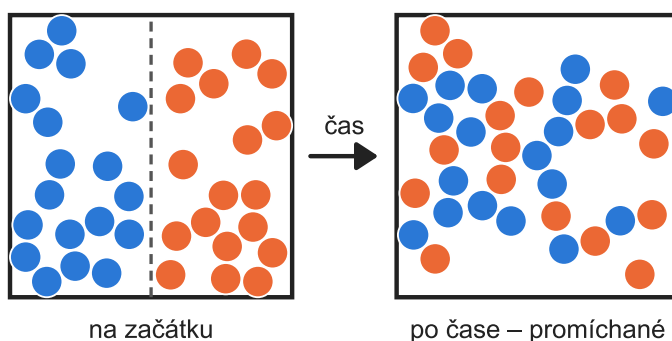
Brownův pohyb

- start
- konec



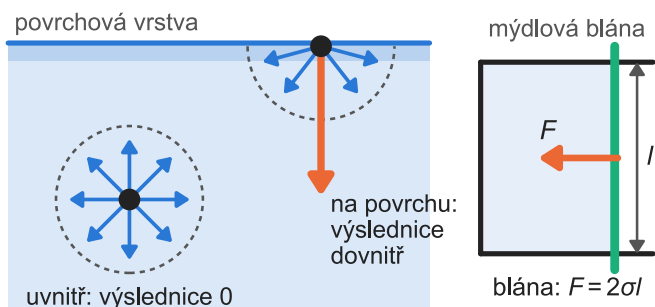
Zrnko pylu nebo tuše pod mikroskopem se pohybuje cik-cak, protože do něj z různých stran narážejí molekuly.

Difuze



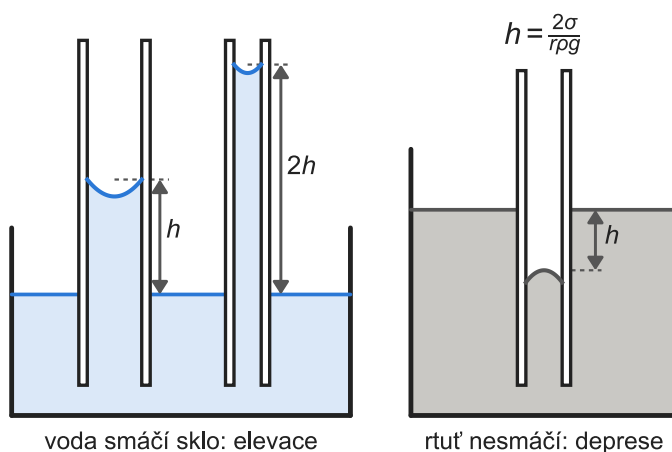
Částice dvou látek samovolně pronikají mezi sebe, i když nic nemícháme; v teplé vodě rychleji.

Povrchové napětí



Na molekulu v povrchové vrstvě táhnou sousedé jen zevnitř – povrch se stahuje jako pružná blána.

Kapilární elevace a deprese



Voda sklo smáčí (dutý meniskus) a v kapiláře vystoupí, v dvakrát užší dvakrát výš; rtuť sklo nesmáčí (vypuklý meniskus) a klesne.